DIAGNÓSTICO DE PATOLOGÍAS, RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL HORMIGÓN · MONÓLOGO DEL EXPOSITOR

# Clase 7 · Refuerzo, recalce y gestión

Ing. Kevin Yerko Vera Careaga · Modalidad virtual · 38 láminas · 12.477 palabras

**Duración de la lectura: 113:26 (≈ 113 minutos)**, a un ritmo pausado de 110 palabras por minuto como máximo. Las preguntas al grupo y las pausas indicadas completan las dos horas de clase.

**Cómo leerlo:** cada bloque corresponde a una lámina, con su miniatura. Las frases en negrita son las ideas que conviene enfatizar. Lo que va entre paréntesis y en gris es una indicación escénica, no se lee. Los recuadros en gris son acotaciones para el docente y tampoco se leen en voz alta.

**Sobre las láminas:** el guion está sincronizado con la versión de la presentación que incluye los esquemas técnicos dibujados para esta clase, y en varios tramos se apoya en ellos para explicar paso a paso.

## Guion de tiempos

| Lámina | Tema | Lectura | Acumulado |
|---|---|---|---|
| 01 | Refuerzo y gestión | 2:46 | 2:46 |
| 02 | Al terminar esta clase podrás… | 2:15 | 5:01 |
| 03 | Tres ideas que traemos de la clase anterior | 2:28 | 7:29 |
| 04 | Reforzar es la última opción, no la primera | 3:08 | 10:37 |
| 05 | Recálculo con lo que hay | 2:10 | 12:47 |
| 06 | Seis propiedades, y ninguna se copia del proyecto original | 3:33 | 16:21 |
| 07 | Dos comprobaciones distintas, y una de ellas no es negociable | 3:28 | 19:49 |
| 08 | Casi todos los encargos de este curso empiezan aquí | 3:04 | 22:53 |
| 09 | Técnicas de refuerzo | 1:34 | 24:27 |
| 10 | Qué aporta cada una, y qué pide a cambio | 3:23 | 27:50 |
| 11 | La técnica de siempre, y lo que de verdad decide si funciona | 3:06 | 30:56 |
| 12 | Milímetros que añaden tracción, con tres límites que hay que saber | 3:04 | 34:00 |
| 13 | Tres refuerzos que resuelven tres problemas distintos | 2:59 | 36:59 |
| 14 | Recalce de cimentaciones | 1:53 | 38:53 |
| 15 | Terzaghi, tres sumandos y un coeficiente de seguridad de tres | 3:43 | 42:35 |
| 16 | Ensanchar, profundizar, mejorar el terreno o transferir a otro apoyo | 3:09 | 45:45 |
| 17 | El ensanche solo trabaja si la carga consigue llegar hasta él | 3:36 | 49:21 |
| 18 | Tres momentos de un tajo que se ejecuta con la estructura en pie | 2:52 | 52:13 |
| 19 | Gestión del activo | 1:38 | 53:51 |
| 20 | Cinco columnas, y la que falta siempre es la del responsable | 2:51 | 56:41 |

| Lámina | Tema | Lectura | Acumulado |
|---|---|---|---|
| 21 | La Ley de Sitter vuelve, y ahora con la factura delante | 3:17 | 59:58 |
| 22 | La zapata que nadie estaba mirando | 1:59 | 61:57 |
| 23 | Nave industrial Sector 4 | 3:15 | 65:12 |
| 24 | La zapata de C-4: lo que nadie estaba mirando | 3:23 | 68:35 |
| 25 | La sobrecarga que aporta el terreno de encima | 3:27 | 72:02 |
| 26 | Los tres sumandos de la carga de hundimiento | 3:28 | 75:31 |
| 27 | De carga de hundimiento a carga admisible | 3:27 | 78:57 |
| 28 | La carga que llega de verdad al plano de apoyo | 3:56 | 82:53 |
| 29 | La comprobación con la carga de hoy | 3:37 | 86:29 |
| 30 | La comprobación con el cambio de uso | 3:37 | 90:06 |
| 31 | Dimensionar el ensanche | 4:25 | 94:31 |
| 32 | La conexión entre el ensanche y la zapata vieja | 3:40 | 98:10 |
| 33 | Lo que se registra y lo que se aprende | 3:37 | 101:47 |
| 34 | Diez reglas de oro, una por cada cosa que suele salir mal | 2:40 | 104:28 |
| 35 | Cinco entregables que salen de este curso y se usan desde mañana | 2:24 | 106:52 |
| 36 | La planilla de recálculo y el plan de mantenimiento | 2:31 | 109:23 |
| 37 | Ideas para llevarse | 1:47 | 111:10 |
| 38 | Gracias. ¿Preguntas? | 2:16 | 113:26 |
| | **Total · 12.477 palabras a 110 por minuto** | **113:26** | |

## Monólogo, lámina por lámina

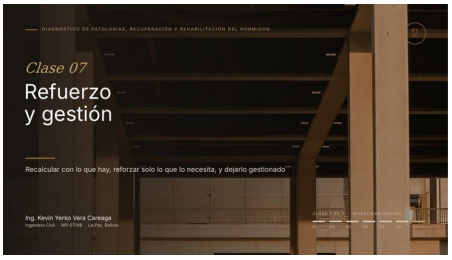



Lámina 01 de 38

Refuerzo y gestión

Lectura ≈ 2:46 · acumulado 2:46 · 304 palabras

Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la séptima y última clase del curso.

Hemos recorrido un camino largo. Aprendimos a reconocer los mecanismos, a medirlos, a diagnosticarlos y, la clase pasada, a repararlos. **Hoy cerramos el ciclo: refuerzo, recalce y gestión.**

El subtítulo tiene tres verbos, y cada uno es una parte de la clase: **recalcular con lo que hay, reforzar solo lo que lo necesita, y dejarlo gestionado.**

Les pido que se fijen en el segundo: reforzar solo lo que lo necesita. Muchos llegan a esta clase esperando aprender a reforzar, y lo vamos a hacer. Pero la idea fuerza de hoy es otra: **el refuerzo no es el final del curso; es una de las salidas posibles.** La

otra, mucho más frecuente, es demostrar con números que no hace falta reforzar. Y esa salida, bien documentada, vale tanto como el mejor refuerzo, y cuesta mucho menos.

La fotografía de fondo es una estructura de hormigón con sus pórticos a la vista. Es lo que vamos a evaluar hoy: no una estructura nueva, sino una que ya existe, con su historia, sus daños y sus propiedades reales.

Y hoy termina también nuestro caso. La nave industrial Sector 4, que hemos seguido durante siete clases, va a quedar diagnosticada, reparada, reforzada donde haga falta y gestionada. Les adelanto que tiene un giro: **el problema serio de la nave no está donde todo el mundo estaba mirando.**

Un ejemplo para situarnos. Un propietario les llama porque quiere instalar estanterías pesadas en una nave antigua y ha visto fisuras en una viga. Lo que espera es un presupuesto de refuerzo. Lo que necesita, y lo que hoy vamos a aprender a darle, es una respuesta con números: qué elemento falla, cuánto falla y qué es lo mínimo que hay que hacer para que deje de fallar.

> *Idea fuerza: el refuerzo no es el final del curso, es una de las salidas posibles. La otra, mucho más frecuente, es demostrar con números que no hace falta.*







Veamos a dónde queremos llegar. A la izquierda, cuatro objetivos; a la derecha, la ruta en ocho etapas.

Primer objetivo: **recalcular un elemento existente con las propiedades medidas y el criterio vigente.** No con la memoria de cálculo de mil novecientos noventa y ocho, sino con lo que se midió en dos mil veintiséis.

Segundo: **elegir entre encamisado, refuerzo metálico y fibra de carbono con un criterio propio**, y no con el que traiga el proveedor.

Tercero: **comprobar una cimentación con Terzaghi y dimensionar su recalce y su conexión.** Es el caso resuelto de hoy, y es probablemente el cálculo más completo del curso.

Cuarto: **dejar la estructura gestionada**, con un plan de mantenimiento que tenga fechas y responsables con nombre.

La ruta: repaso, recálculo con lo que hay, técnicas de refuerzo, recalce de cimentaciones, gestión del activo, el caso de la zapata que nadie estaba mirando, las herramientas y, al final, el cierre del curso con diez reglas de oro y los entregables que se llevan.

Les pido que reserven energía para los últimos quince minutos. El cierre del curso es lo que más se recuerda, y quiero que lo vivamos con calma.

Una forma de medir si la clase sirvió: si el lunes un cliente les dice que quiere cambiar el uso de su nave, deberían saber qué recalcular, con qué datos, qué elemento revisar primero aunque no tenga fisuras, y cómo dejar el resultado gestionado. Ese es el nivel que buscamos para cerrar el curso.

> *Última clase. Hay que reservar quince minutos finales para las diez reglas y la lámina de herramientas: es el cierre que se recuerda.*




Lámina 03 de 38

REPASO DE LA CLASE 6

Tres ideas que traemos de la clase anterior

Lectura ≈ 2:28 · acumulado 7:29 · 271 palabras

Tres ideas de la clase anterior, cada una con un pequeño dibujo para recordarla.

Primera tarjeta: **primero el principio.** La EN 1504-9 da once principios. El dibujo pone dos filas de once casillas: la viga V-3 necesitó cinco, y la columna C-4, solo tres. La leyenda inferior lo dice: **más principios no es mejor reparación.** Y la tarjeta añade algo que conviene recordar: el que sobraba era el más caro. Elegir bien también es no pagar lo que no hace falta.

Segunda tarjeta: **el ánodo incipiente.** El dibujo muestra el parche nuevo en el centro de la viga y, a cada lado, una mancha de óxido con su fisura. Reparar con cloruros sin controlar las áreas anódicas provoca daño nuevo en el borde **entre seis y veinticuatro meses.** O se extiende el saneo, o se ponen ánodos con fecha de reposición.

Tercera tarjeta: **el modo de rotura.** En el ensayo de arrancamiento, el dibujo muestra el disco, el corte y la línea roja de rotura por debajo de la interfaz, en el hormigón

viejo. **Rompe en el hormigón viejo: la reparación está bien.** Una rotura cohesiva en el sustrato no es un defecto de la reparación.

Hoy esas tres ideas son la condición previa de todo. Vamos a recalcular la columna C-4 suponiendo que su reparación está hecha y recibida. Si no lo estuviera, todo lo de hoy sería papel.

La pregunta de apertura: ¿qué aplicaron u observaron en su trabajo desde la última clase? *(esperar respuestas en el chat)*

Y otra, pensando en hoy: **¿cuántas veces han visto reforzar algo que no hacía falta reforzar?** *(esperar respuestas)* Si la respuesta es «muchas», esta clase es para ustedes.

> *Repaso en tres minutos. La segunda pregunta abre la idea fuerza de la clase: reforzar es la última opción.*




Lámina 04 de 38

MAPA DE LA CLASE

Reforzar es la última opción, no la primera

Lectura ≈ 3:08 · acumulado 10:37 · 345 palabras

Esta lámina es el esqueleto de la clase, y el título es una declaración: **reforzar es la última opción, no la primera.** Cinco pasos, y debajo, una franja con un dibujo para cada uno.

**Uno: la demanda.** Qué se le va a pedir de verdad al elemento, con la combinación y el código vigentes. El dibujo es una columna con cargas que bajan y la letra U, la carga mayorada. La leyenda: **con el uso previsto**, no con el que tenía cuando se proyectó.

**Dos: la capacidad.** Con las propiedades medidas en la clase cinco, no con las de proyecto. El dibujo es la sección de la columna C-4: cuatrocientos por cuatrocientos milímetros, ocho barras de dieciséis. **Con lo medido en obra.**

**Tres: la comparación.** Si la capacidad gana, se documenta y no se refuerza. El dibujo enfrenta dos barras: la capacidad, phi R n, de mil cuatrocientos kilonewtons, y la demanda U, de mil doscientos cincuenta. Gana la capacidad, con un visto bueno verde. **Se documenta, no se refuerza.** Es la salida más frecuente.

**Cuatro: el refuerzo.** Solo donde la comparación falle, y con la técnica que el elemento admita. El dibujo es un encamisado: la columna original dentro de una camisa nueva con su armadura. **Encamisado, metálico o fibra de carbono.**

**Cinco: la gestión.** Plan de mantenimiento con fechas, responsables y criterio de alarma. El dibujo es una ficha: dos mil veintisiete, viga V-3, mantenimiento; dos mil veintinueve, ánodos, especialista; dos mil treinta, columna C-4. **Fecha y responsable.**

La franja oscura dice la frase que les pido llevarse de toda la clase: **el paso tres es el que más dinero ahorra en toda la profesión.** Demostrar con números que una estructura sirve vale tanto como diseñar el refuerzo que no hacía falta, y cuesta mucho menos.

Se lo digo desde la experiencia: la mitad de los encargos de refuerzo se resuelven demostrando que no hay que reforzar. El cliente llega asustado por unas fisuras, y lo que necesita no es una obra, sino un cálculo bien hecho y un informe que lo sostenga.

> *Decirlo al principio: la mitad de los encargos de refuerzo se resuelven demostrando que no hay que reforzar.*




Lámina 05 de 38
PARTE 1
Recálculo con lo que hay
Lectura ≈ 2:10 · acumulado 12:47 · 239 palabras

Parte uno: recálculo con lo que hay.

El subtítulo es una regla que no admite excepciones: **no se recalcula con la memoria de mil novecientos noventa y ocho; se recalcula con lo que se midió en dos mil veintiséis.**

¿Por qué insisto tanto? Porque la tentación es enorme. La memoria de cálculo original está ahí, con sus números limpios, y rehacer el cálculo con datos reales parece trabajo duplicado. No lo es. La estructura de mil novecientos noventa y ocho ya no existe: la que hay hoy tiene otra resistencia, otra sección de acero y, muchas veces, otra geometría.

Veremos tres cosas: qué se recalcula, con qué propiedades, y cómo se comparan capacidad y demanda. Y un caso que muestra la diferencia entre lo que se llama

capacidad y lo que se llama requisito prescriptivo, que es una distinción que les va a ahorrar muchos refuerzos innecesarios.

La fotografía de fondo es una nave vacía con su fila de columnas. Es una buena imagen de lo que vamos a hacer: mirar cada columna con lo que de verdad tiene, una por una.

Les cuento una situación frecuente. Un edificio de oficinas de los años noventa se quiere convertir en archivo. La memoria de cálculo dice veinticinco megapascales. Los testigos dan dieciocho. Si se recalcula con veinticinco, todo cumple; con dieciocho, hay dos vigas que no. La memoria no mentía: describía una estructura que no llegó a construirse exactamente así.

> *Presentación de la parte 1.*

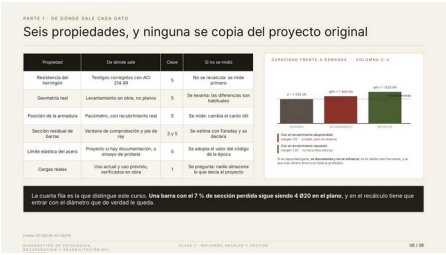



Lámina 06 de 38

PARTE 1 · DE DÓNDE SALE CADA DATO

Seis propiedades, y ninguna se copia del proyecto original

Lectura ≈ 3:33 · acumulado 16:21 · 391 palabras

Seis propiedades entran en un recálculo, y el título dice la regla: **ninguna se copia del proyecto original.** La tabla dice de dónde sale cada una, en qué clase del curso la vimos, y qué hacer si no se midió.

Una pregunta antes de recorrerla: ¿cuál de estas seis propiedades creen que más veces se copia del proyecto sin comprobar? *(esperar respuestas)* En mi experiencia, las cargas. Todo el mundo mide el hormigón, pero casi nadie va a la nave a ver qué hay almacenado de verdad.

**La resistencia del hormigón:** de testigos corregidos con ACI 214.4R, clase cinco. Si no se midió, no se recalcula: **se mide primero.** No hay atajo.

**La geometría real:** levantamiento en obra, no planos. Si no se midió, se levanta, porque las diferencias son habituales. Una columna proyectada de cuarenta centímetros puede tener treinta y ocho, o cuarenta y dos.

**La posición de la armadura:** con pacómetro, con el recubrimiento real. Se mide, porque cambia el canto útil.

**La sección residual de las barras:** ventana de comprobación y pie de rey, clases tres y cinco. Si no se pudo abrir ventana, se estima con Faraday y **se declara** como estimación.

**El límite elástico del acero:** del proyecto si hay documentación, o de un ensayo de probeta. Si no hay nada, se adopta el valor del código de la época.

**Las cargas reales:** uso actual y uso previsto, verificados en obra. Si no se midió, se pregunta. La última columna lo dice con humor, pero es verdad: **nadie almacena lo que decía el proyecto.**

La cuarta fila es la que distingue este curso, y la franja inferior lo explica: **una barra con el siete por ciento de sección perdida sigue siendo cuatro barras de veinte en el plano**, y en el recálculo tiene que entrar con el diámetro que de verdad le queda.

A la derecha, el gráfico de la columna C-4, que es la conclusión de la parte uno. Tres barras: la demanda, U, de mil doscientos cincuenta kilonewtons; la capacidad con el recubrimiento desprendido, mil cuatrocientos; y la capacidad con el recubrimiento repuesto, mil seiscientos veinticinco. **Con el recubrimiento desprendido, margen uno coma doce: cumple, pero sin reserva. Con el recubrimiento repuesto, margen uno coma treinta: no hace falta reforzar.** La reparación de la clase seis devuelve la reserva. La columna que todos temían, cumple.

> *Esta tabla recorre el curso entero hacia atrás. Nombrar la clase de cada fila en voz alta.*




Lámina 07 de 38

PARTE 1 · CAPACIDAD FRENTE A DEMANDA

Dos comprobaciones distintas, y una de ellas no es negociable

Lectura ≈ 3:28 · acumulado 19:49 · 381 palabras

Ahora una distinción que les va a servir toda la vida profesional. Cuando se evalúa un elemento existente hay **dos comprobaciones distintas, y una de ellas no es negociable.** Cuatro tarjetas, cada una con su dibujo debajo.

**Uno: la capacidad.** Phi R n mayor o igual que U, con la demanda del uso previsto. **Es la que decide si la estructura sirve**, y se hace con las propiedades medidas. El dibujo repite las barras de la columna C-4: mil seiscientos veinticinco con el recubrimiento repuesto, mil cuatrocientos con el recubrimiento perdido, y la línea roja de U, mil doscientos cincuenta. Esta es la no negociable.

**Dos: los prescriptivos.** Cuantías mínimas, separaciones de estribos, longitudes de anclaje. El dibujo es una columna en alzado con sus estribos y la cota de separación. **Son reglas de obra nueva, pensadas para asegurar comportamiento, no capacidad.** Un estribo cada veinte centímetros en vez de cada quince no hace que la columna resista menos carga axial; hace que su comportamiento ante un sismo sea menos dúctil.

**Tres: si falla uno.** Declararlo, evaluar la consecuencia concreta y decidir. El dibujo es una barra que llega a cero coma noventa y nueve por ciento frente a una línea del uno por ciento: la cuantía de C-4. **Le falta una décima.** No se demuele una columna porque le falte una décima de cuantía mínima. Se declara y se evalúa.

**Cuatro: lo que no se puede.** Callarlo. El dibujo es un informe con una línea tachada en negro y una cruz roja. **Un incumplimiento prescriptivo no declarado es exactamente el tipo de cosa que aparece cuando alguien revisa el informe.** Y cuando aparece, todo lo demás pierde credibilidad.

La franja inferior pone la referencia: **ACI 562 evalúa lo existente frente a la demanda, no frente al recetario de obra nueva.** Pero exige identificar las deficiencias de detalle y razonar su efecto. Es un criterio, no una exención.

Lo verán en el caso: la columna C-4 cumple en capacidad y se queda a una décima de la cuantía mínima. La conclusión correcta no es reforzar. Es escribir, en el informe, que la cuantía es de cero coma noventa y nueve por ciento, que el mínimo vigente es uno, y por qué esa diferencia no compromete la columna en el uso previsto.

> *El caso 8.1 es exactamente esto: la columna cumple en capacidad y se queda a una décima de la cuantía mínima.*






El cambio de uso. El título lo dice: **casi todos los encargos de este curso empiezan aquí.** Rara vez alguien llama para evaluar una estructura que sigue haciendo lo mismo de siempre. Llaman cuando quieren cambiar algo.

A la derecha, un corte de la nave Sector 4 con cuatro números, que corresponden a los cuatro cambios de la izquierda.

**Uno: cambia la carga.** Una nave de almacén ligero que pasa a almacenamiento pesado puede **duplicar la sobrecarga de uso.** En el dibujo, las estanterías cargadas y el número uno: por dos la carga. Es el caso de la nave Sector 4.

**Dos: cambia la combinación.** Más carga permanente, más sobrecarga, y a veces una categoría sísmica distinta. Se recalcula con la norma sísmica boliviana NBDS de dos mil veintitrés, no con lo que rigiera en mil novecientos noventa y ocho. En el dibujo, el número dos está sobre la cubierta.

**Tres: cambia el elemento crítico.** Aquí está la sorpresa. **Lo que falla con la carga nueva casi nunca es lo que estaba dañado.** En esta nave, lo dañado es la viga V-3, con sus fisuras en la parte alta del dibujo. Pero el número tres está abajo, en la zapata, recuadrada en rojo: **falla aquí.**

**Cuatro: cambia la exposición.** Un uso nuevo puede traer humedad, productos químicos o lavados que la estructura no tenía previstos. En el dibujo, las gotas en el piso: es lo que ocurrió en dos mil doce con la zona de lavado, y explica medio curso.

La franja inferior dice la frase que más sorprende al cliente: **se paga un diagnóstico por las fisuras de la viga y el problema serio está bajo tierra.** Fisuras, nada. Nadie las vio, porque una zapata no se ve.

Les adelanto el giro del caso para que lo vayan pensando: la columna C-4 cumple. La viga V-3 se repara. Pero la zapata de C-4, que nadie había mirado en veintiocho años, ya estaba por encima de su carga admisible antes del cambio de uso. Lo veremos con números.

> *Anticipar el caso 8.2. Es el giro narrativo del caso ejemplo y conviene prepararlo.*




Lámina 09 de 38

PARTE 2

Técnicas de refuerzo

Lectura ≈ 1:34 · acumulado 24:27 · 172 palabras

Parte dos: técnicas de refuerzo.

El subtítulo pone el foco en un lugar que sorprende: **cinco familias, y la elección depende más del acceso y del uso que del cálculo.** El cálculo dice cuánto falta. Pero la técnica la decide si se puede parar la nave, si hay espacio alrededor del elemento, si se puede aumentar la sección, si hay riesgo de incendio.

Veremos tres cosas: las cinco familias con lo que aporta y lo que pide cada una, los encamisados en detalle, y la fibra de carbono con sus tres límites.

La foto de fondo es una malla de fibra de carbono vista de muy cerca. Es un material extraordinario, y vamos a ver que su límite casi nunca es la propia fibra.

Una pregunta para el chat antes de seguir: si tuvieran que reforzar una viga en una nave que no se puede parar ni un solo día, ¿qué técnica descartarían primero? *(esperar respuestas)* Guarden la respuesta: en la siguiente lámina veremos si coincide con lo que pide cada técnica a cambio.

> *Presentación de la parte 2.*




Lámina 10 de 38

PARTE 2 · LAS CINCO FAMILIAS

Qué aporta cada una, y qué pide a cambio

Lectura ≈ 3:23 · acumulado 27:50 · 372 palabras

Cinco familias de refuerzo. La tabla tiene cuatro columnas: la técnica, qué aporta, su ventaja y **qué pide a cambio.** Esa última es la que más se olvida.

Una idea para leer la tabla: casi todas las técnicas resuelven bien el cálculo. Lo que las diferencia es lo que exigen de la obra y del uso: si hay que parar, si cambia la geometría, si hay riesgo de fuego, si hay que mantenerlas. Esa es la columna que conviene mirar primero.

**Encamisado de hormigón:** aporta sección, armadura y confinamiento. Es barato, duradero y lo conoce cualquier contratista. A cambio, aumenta mucho la sección y el peso, y es obra húmeda.

**Encamisado metálico:** aporta confinamiento y capacidad a cortante. Es rápido, de poco espesor y se pone con la nave en uso. A cambio, hay que protegerlo del fuego y de la corrosión.

**Fibra de carbono, FRP:** aporta tracción, para flexión, cortante y confinamiento. Su ventaja es un espesor milimétrico: no añade peso ni cambia la geometría. A cambio, es cara, exige un soporte perfecto y no resiste el fuego.

**Postesado exterior:** aporta compresión impuesta y control de flecha. Es reversible, ajustable y muy eficaz en vigas largas. A cambio, exige anclajes, desviadores y mantenimiento del tesado.

**Adición de elementos:** reparte la carga en apoyos nuevos. A veces es la solución más barata de todas. A cambio, cambia el esquema estructural, y hay que recalcular todo.

A la derecha, un esquema que adelanta la lámina de la fibra de carbono: una viga con la lámina pegada en la cara inferior y las cargas arriba. La leyenda dice **la fibra no rompe: se despega.** El fallo empieza en los extremos de la lámina, mucho antes de agotar la fibra, y la expresión de ACI 440.2R que ven abajo limita precisamente esa deformación de despegue.

La franja inferior se fija en la última fila: **la que menos se considera y la que más veces gana.** Un pilar nuevo bien colocado puede costar menos que reforzar tres vigas, y resuelve el problema sin tocar lo existente.

Una pregunta para el chat: ¿cuál han usado? *(esperar respuestas)* Casi siempre la respuesta es el encamisado. La quinta fila suele resultar nueva, y es la que les pido no olvidar.

> *Preguntar cuál han usado. Casi siempre dicen encamisado; la fila 5 les resulta nueva.*




Lámina 11 de 38
PARTE 2 · LOS ENCAMISADOS
La técnica de siempre, y lo que de verdad decide si funciona
Lectura ≈ 3:06 · acumulado 30:56 · 341 palabras

Los encamisados: la técnica de siempre. El título promete algo concreto: **lo que de verdad decide si funciona.** Cuatro tarjetas.

**Uno: la conexión manda.** El encamisado solo trabaja si está conectado al núcleo: conectores, superficie rugosa y, en pilares, continuidad a través del forjado. Sin conexión, la camisa es un tubo de hormigón alrededor de la columna, y la carga sigue bajando por el núcleo viejo.

**Dos: el espesor mínimo.** De setenta a cien milímetros en hormigón armado, para que quepa la armadura con su recubrimiento. **Por debajo de eso, el encamisado es decorativo.** Un encamisado de cinco centímetros no tiene sitio para la barra y su recubrimiento.

**Tres: el apeo previo.** Y aquí está lo más importante. Si el elemento está cargado, el encamisado no recibe la carga que ya existe: solo la que venga después. Piénsenlo

físicamente: la columna vieja ya está acortada por la carga que lleva. La camisa se hormigona alrededor, endurece y, a partir de ese momento, solo comparte lo que se añada. **Apear es lo que hace que trabaje de verdad**, porque al retirar el apeo la carga se reparte entre el núcleo y la camisa.

**Cuatro: el metálico es otro juego.** Angulares en las esquinas y presillas soldadas. Aporta sobre todo confinamiento, y en pilares cortos eso vale más que la sección añadida.

La foto de abajo muestra una obra con varios pilares encamisados en pleno proceso, con su armadura vertical y los cercos a la vista. Fíjense en la densidad del armado: eso es lo que necesita espacio.

La franja oscura insiste en el punto tres: **es el que más se omite y el que más diferencia hay entre lo calculado y lo que ocurre.** Sin apeo, el refuerzo no recibe la carga permanente que ya estaba actuando, y el elemento sigue trabajando casi como antes. El cálculo dice que la columna ahora resiste el doble; la realidad es que el núcleo viejo sigue llevando casi toda la carga.

El apeo es el concepto que más quiero que se lleven de esta parte.

> *El apeo es el concepto que más se lleva de esta parte. Insistir.*

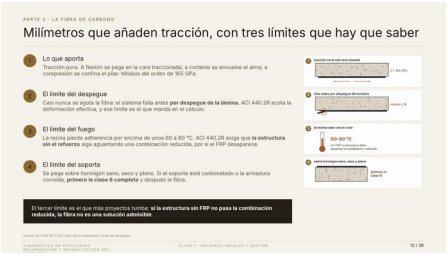



Lámina 12 de 38
PARTE 2 · LA FIBRA DE CARBONO
Milímetros que añaden tracción, con tres límites que hay que saber
Lectura ≈ 3:04 · acumulado 34:00 · 338 palabras

La fibra de carbono. El título resume la técnica: **milímetros que añaden tracción, con tres límites que hay que saber.** A la derecha, cuatro dibujos, uno por punto.

**Uno: lo que aporta.** Tracción pura. A flexión se pega en la cara traccionada; a cortante se envuelve el alma; a compresión se confina el pilar. Su módulo es del orden de ciento sesenta y cinco gigapascales. El primer dibujo muestra la lámina negra en la cara inferior de la viga y las flechas de tracción.

**Dos: el límite del despegue.** Casi nunca se agota la fibra: el sistema falla antes, **por despegue de la lámina**, y empieza por el extremo. El segundo dibujo muestra la punta de la lámina separándose, con un círculo rojo. ACI 440.2R acota la deformación

efectiva, épsilon f d, y **ese límite es el que manda en el cálculo**, no la resistencia de la fibra.

**Tres: el límite del fuego.** La resina que pega la fibra pierde adherencia por encima de unos sesenta a ochenta grados. El tercer dibujo es un termómetro. Por eso ACI 440.2R exige que **la estructura sin el refuerzo siga aguantando una combinación reducida**, por si el FRP desaparece en un incendio.

**Cuatro: el límite del soporte.** Se pega sobre hormigón sano, seco y plano. Si el soporte está carbonatado o la armadura corroída, **primero la clase seis completa, y después la fibra.** El cuarto dibujo lo dice: primero la clase seis.

La franja inferior señala el límite que más proyectos tumba: **el tercero.** Si la estructura sin FRP no pasa la combinación reducida, la fibra no es una solución admisible. Por muy bien que quede el cálculo con la fibra.

Pensemos en la nave Sector 4. Es una nave industrial con almacenamiento. ¿Qué carga de fuego tiene? Probablemente alta. En una nave así, la pregunta del fuego no es teórica: es la primera que hay que hacerse antes de proponer fibra de carbono. Este límite se calcula en el tercer caso de la clase, el de la viga.

> *El límite de fuego se calcula en el caso 8.3. Dejarlo anunciado.*




Lámina 13 de 38

PARTE 2 · LO QUE SE VE EN OBRA

Tres refuerzos que resuelven tres problemas distintos

Lectura ≈ 2:59 · acumulado 36:59 · 329 palabras

Tres refuerzos tal como se ven en obra, en fotografías reales. El título insiste: **resuelven tres problemas distintos.**

**Encamisado de pilar.** La primera foto muestra un pilar con la armadura del encamisado colocada: barras verticales y cercos cerrados alrededor del núcleo viejo, todavía sin hormigonar. Aporta sección, armadura y confinamiento. **Es la solución más robusta cuando hay sitio y se puede apear.**

**Refuerzo metálico.** La segunda foto es un pilar con angulares en las esquinas y presillas, en un edificio en uso: fíjense en la persona limpiando al lado. Rápido y de poco espesor, **pero exige protección contra fuego y corrosión.** Sin esa protección, el acero expuesto es el punto débil de la estructura.

**Postesado exterior.** La tercera foto son torones de acero de pretensado, enrollados antes de colocarse. Aplican compresión sobre la viga. **Reversible, ajustable y muy eficaz en luces grandes.**

Si les sirve una regla para recordarlos: el encamisado añade material, el metálico añade confinamiento y el postesado añade una fuerza. Tres maneras distintas de ayudar a un elemento.

La franja inferior es la frase que enlaza las clases seis y siete, y les pido que la repitan conmigo: **las tres exigen lo mismo antes de empezar: que la reparación de la clase seis esté terminada y recibida.** Reforzar sobre hormigón enfermo es reforzar algo que se sigue degradando por debajo.

Imaginen un encamisado perfecto alrededor de una columna con cloruros que nadie trató. El acero de dentro sigue corroyéndose, el óxido sigue expandiéndose, y un día fisura el núcleo desde dentro de la camisa. Nadie lo ve hasta que es tarde. Por eso el orden de las clases del curso no es casual.

Con esto cerramos la parte dos. Vamos al elemento que nadie mira.

Con esto cerramos la parte dos. Si vuelven al mapa de la clase, estamos en el paso cuatro: el refuerzo, solo donde la comparación falle. En nuestra nave, la columna C-4 no lo necesitaba. Veamos ahora dónde sí hacía falta intervenir.

> *Esa frase final es la que enlaza las clases 6 y 7. Repetirla.*




Lámina 14 de 38

PARTE 3

## Recalce de cimentaciones

Lectura ≈ 1:53 · acumulado 38:53 · 208 palabras

Parte tres: recalce de cimentaciones.

El subtítulo lo dice con una frase que me gusta mucho: **el elemento que nadie mira y el que más veces decide si la obra sirve.** Una zapata no se ve. No fisura donde alguien la note. No se mancha de óxido en una fachada. Y, sin embargo, es por donde baja toda la carga.

La foto de fondo es la armadura de una cimentación antes de hormigonar. Después de este momento, nadie vuelve a verla.

Veremos tres cosas. Cuándo hace falta recalzar, con la fórmula de Terzaghi. Las cuatro familias de recalce. Y la conexión entre lo nuevo y lo viejo, que es lo que decide si un recalce funciona o es hormigón decorativo.

Les advierto que esta parte tiene más fórmula que las anteriores. Vamos a ir despacio, y en el caso la vamos a recorrer paso a paso, sin saltarnos una sola sustitución.

Una pregunta para el chat: ¿cuántos han revisado alguna vez una zapata existente en un encargo de evaluación? *(esperar respuestas)* Suele ser una minoría. Y no porque no importe, sino porque comprobarla exige excavar una cata, y eso cuesta tiempo y dinero. Hoy vamos a ver por qué ese gasto, en un cambio de uso, casi siempre se justifica.

> *Presentación de la parte 3.*




Lámina 15 de 38

PARTE 3 · CUÁNDO HACE FALTA

Terzaghi, tres sumandos y un coeficiente de seguridad de tres

Lectura ≈ 3:43 · acumulado 42:35 · 408 palabras

La herramienta para comprobar una zapata existente es la fórmula de Terzaghi. El título la resume: **tres sumandos y un coeficiente de seguridad de tres.**

Antes de entrar, una aclaración de vocabulario. La carga de hundimiento es la presión con la que el terreno rompe y la zapata se hunde. Nunca se trabaja cerca de ella. Lo que se usa para comprobar es la carga admisible, que es la de hundimiento dividida por un coeficiente de seguridad.

En la franja oscura, la fórmula para zapata cuadrada: q u, la carga de hundimiento, igual a uno coma tres por c por N c, más q por N q, más cero coma cuatro por gamma por B por N gamma. Parece complicada, pero cada sumando tiene un significado físico muy claro. Las cuatro tarjetas lo explican.

**c por N c, la cohesión.** Lo que aporta el propio suelo por estar pegado. En arcillas es casi todo; en arenas limpias es cero.

**q por N q, la sobrecarga.** Lo que aporta el terreno que hay por encima de la cota de apoyo, que empuja hacia abajo e impide que el suelo de debajo se escape hacia arriba. **Por eso enterrar más una zapata la mejora.**

**Gamma por B por N gamma, el tamaño.** Lo que aporta el ancho de la propia zapata. Crece con B, y por eso **ensanchar es el recalce más directo.**

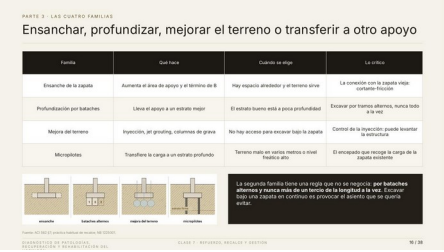
**FS tres, el coeficiente.** Tres, por convención, sobre la carga de hundimiento. Y aparte hay que comprobar el asiento, que a veces manda antes.

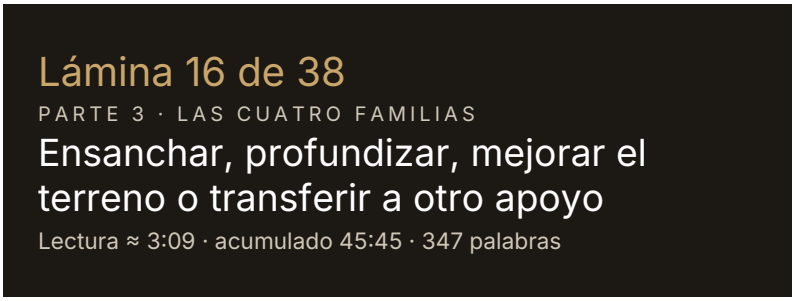
El gráfico de abajo muestra los tres factores, N c, N q y N gamma, frente al ángulo de rozamiento interno, phi. Fíjense en la forma de las curvas: **crecen de forma exponencial.** La línea discontinua marca phi de quince grados, el de nuestra nave. A la derecha, los valores: N c doce coma ocho seis, N q cuatro coma cuatro cinco, y N gamma dos coma uno siete.

La conclusión del pie del gráfico es importante: **un grado de más en el estudio de suelos cambia la capacidad mucho más que un centímetro de zapata.** Por eso el estudio de suelos no se copia de la obra de al lado.

La franja oscura trae los datos de la nave: cohesión de veinticinco kilopascales, phi de quince grados, peso específico de diecisiete kilonewtons por metro cúbico, zapata de uno coma ochenta metros a uno coma veinte de profundidad. **Lo resolvemos en el caso.**

> *Recordar que el asiento se comprueba aparte y que en arcillas blandas suele gobernar antes que el hundimiento.*




Si la zapata no cumple, hay cuatro familias de recalce. El título las nombra con cuatro verbos: **ensanchar, profundizar, mejorar el terreno o transferir a otro apoyo.** Debajo de la tabla, un dibujo para cada una.

**Ensanche de la zapata.** Aumenta el área de apoyo y, como vimos, también el término de B de Terzaghi. Se elige cuando hay espacio alrededor y el terreno sirve. Lo crítico: **la conexión con la zapata vieja, por cortante-fricción.** En el primer dibujo, el ensanche aparece en discontinuo a ambos lados de la zapata original.

**Profundización por bataches.** Lleva el apoyo a un estrato mejor. Se elige cuando el estrato bueno está a poca profundidad. Lo crítico: **excavar por tramos alternos,**

**nunca todo a la vez.** El segundo dibujo muestra la zapata con tres bataches debajo, numerados uno, tres y dos: el orden de ejecución. Primero el uno, luego el tres, y solo cuando esos dos están hormigonados y en carga, el dos del medio.

**Mejora del terreno.** Inyección, jet grouting, columnas de grava. Se elige cuando no hay acceso para excavar bajo la zapata. Lo crítico: **el control de la inyección, porque puede levantar la estructura.** El tercer dibujo muestra los bulbos de inyección bajo la zapata.

**Micropilotes.** Transfieren la carga a un estrato profundo. Se eligen cuando el terreno es malo en varios metros o el nivel freático es alto. Lo crítico: el encepado que recoge la carga de la zapata existente. El cuarto dibujo muestra dos micropilotes que llegan al estrato firme.

La franja oscura destaca una regla de seguridad que hay que decir en voz alta: **la segunda familia tiene una regla que no se negocia: por bataches alternos y nunca más de un tercio de la longitud a la vez.** Excavar bajo una zapata en continuo es provocar el asiento que se quería evitar. Y en el peor de los casos, el colapso del elemento que se quería salvar.

En la nave Sector 4, como veremos, el terreno sirve y hay espacio alrededor de la columna. Por eso la familia elegida es la primera: el ensanche.

> *La regla de los bataches alternos es de seguridad y hay que decirla en voz alta.*

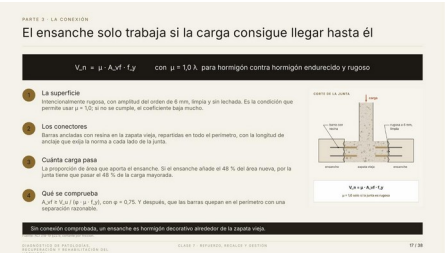



Lámina 17 de 38

PARTE 3 · LA CONEXIÓN

El ensanche solo trabaja si la carga consigue llegar hasta él

Lectura ≈ 3:36 · acumulado 49:21 · 396 palabras

El título de esta lámina es la idea central del recalce: **el ensanche solo trabaja si la carga consigue llegar hasta él.** La carga baja por la columna a la zapata vieja. Si la zapata vieja y el ensanche no están conectados, el ensanche no recibe nada.

La franja oscura da la expresión: V n igual a mu por A v f por f y. Es el cortante por fricción de ACI 318. Mu es el coeficiente de rozamiento, que vale uno coma cero para hormigón contra hormigón endurecido y rugoso. A v f es el área de acero que cruza la junta, y f y su límite elástico.

A la derecha, un corte de la junta. En el centro, la zapata vieja con la columna encima y la carga bajando. A los lados, el ensanche. Entre los dos, la interfaz dibujada en zigzag, rugosa. Y cruzando la junta, las barras ancladas con resina en la zapata vieja.

Cuatro puntos. **Uno: la superficie.** Intencionalmente rugosa, con una amplitud del orden de seis milímetros, limpia y sin lechada. **Es la condición que permite usar mu igual a uno**; si no se cumple, el coeficiente baja mucho.

**Dos: los conectores.** Barras ancladas con resina en la zapata vieja, repartidas en todo el perímetro, con la longitud de anclaje que exija la norma a cada lado de la junta.

**Tres: cuánta carga pasa.** La proporción de área que aporta el ensanche. Si el ensanche aporta el cuarenta y ocho por ciento del área nueva total, **por la junta tiene que pasar el cuarenta y ocho por ciento de la carga mayorada.** Es una idea muy intuitiva: el terreno bajo el ensanche solo empuja si la carga llega.

**Cuatro: qué se comprueba.** El área de acero tiene que ser mayor o igual que el cortante mayorado dividido entre phi por mu por f y, con phi igual a cero coma setenta y cinco. Y después, que las barras quepan en el perímetro con una separación razonable.

Fíjense en cómo encaja todo: **la rugosidad es lo que hace que el rozamiento valga uno; y el acero es lo que aprieta las dos caras para que ese rozamiento exista.** La barra no trabaja como un pasador que corta: trabaja como un tirante que cose.

La franja inferior lo resume: **sin conexión comprobada, un ensanche es hormigón decorativo alrededor de la zapata vieja.**

> *El caso 8.2 dimensiona estos conectores. Es el cálculo que cierra el caso ejemplo del curso.*




Lámina 18 de 38

PARTE 3 · EL RECALCE EN OBRA

Tres momentos de un tajo que se ejecuta con la estructura en pie

Lectura ≈ 2:52 · acumulado 52:13 · 316 palabras

Tres momentos de un recalce en obra. El título recuerda la dificultad: **es un tajo que se ejecuta con la estructura en pie.** No se puede vaciar la nave, desmontar la columna y empezar de nuevo.

**El apeo.** La primera foto muestra una columna con puntales metálicos azules alrededor. Antes de tocar nada se apea. **Lo que no se apea trabaja mientras se excava debajo, y eso es exactamente lo que no debe pasar.**

**La armadura del ensanche.** La segunda foto es una zapata existente con la parrilla nueva a su lado, en el fondo de la excavación. Conectada a la zapata vieja con barras ancladas y **solapada según la norma vigente, no la de mil novecientos noventa y ocho.**

**El hormigonado.** El tercer momento lo muestra un dibujo en corte. En el centro, la zapata vieja con la columna. A los lados, el ensanche recién hormigonado. A la izquierda, el vibrador sumergido, con las ondas de vibración, y una flecha que lleva el hormigón por debajo de la zapata existente. Las tres leyendas: **retracción compensada, vibrado hasta debajo de la zapata vieja.** Y abajo, en rojo: **un hueco bajo el ensanche lo anula.**

¿Por qué es tan importante ese hueco? Porque el ensanche transmite la carga al terreno por su cara inferior. Si queda un hueco, aunque sea de unos centímetros, el ensanche no apoya. Recibe la carga por la conexión y no tiene dónde dejarla. Y ese hueco no se ve desde arriba.

La franja oscura cierra con una conexión: **las tres son puntos de parada, igual que en la clase seis.** Y la tercera es la única que, si sale mal, no se detecta hasta que la estructura asienta.

El concepto de punto de parada vale para cualquier tajo: reparación, refuerzo o recalce. Si lo que se va a hacer después tapa lo que se hizo antes, ahí hay un punto de parada.

> *Enlazar con los puntos de parada de la clase 6: el concepto es el mismo y vale para cualquier tajo.*




Lámina 19 de 38

PARTE 4

## Gestión del activo

Lectura ≈ 1:38 · acumulado 53:51 · 179 palabras

Parte cuatro: gestión del activo.

El subtítulo es duro, y lo digo a propósito: **un diagnóstico sin plan de mantenimiento caduca el día que se entrega.** Todo lo que hemos hecho en siete clases, si no se gestiona, vuelve al punto de partida.

La foto de fondo es un edificio cubierto por una malla de obra. Es lo que pasa cuando nadie mantiene: llega un día en que hay que envolver el edificio entero para repararlo.

Veremos tres cosas: el plan de mantenimiento, la inspección periódica y el coste del ciclo de vida, que es la Ley de Sitter que vimos en la primera clase, ahora con la factura delante.

Esta parte es la menos técnica de la clase, y quizá por eso es la que más se omite en los informes. Les pido no hacerlo.

Y una pregunta incómoda: de todos los informes que han entregado o recibido, ¿cuántos incluían un plan de mantenimiento con fechas? *(esperar respuestas)* Si la respuesta es pocos, no se preocupen: es lo normal. Pero a partir de hoy ya no tiene por qué serlo.

> *Presentación de la parte 4.*






El plan de mantenimiento. El título señala la columna que más se olvida: **cinco columnas, y la que falta siempre es la del responsable.**

La tabla tiene cinco filas, una por elemento de la nave. **Viga V-3 reparada:** se revisan fisuras en el borde del parche y manchas de óxido, cada seis meses el primer año y luego anual. Alarma: cualquier fisura nueva en el perímetro. Responsable: mantenimiento. Fíjense en que la alarma es exactamente el ánodo incipiente de la clase seis.

**Ánodos galvánicos:** continuidad eléctrica y potencial, cada tres años. Alarma: potencial por encima de menos doscientos milivoltios, porque significa que el ánodo ya no protege. Responsable: un especialista.

**Columna C-4:** recubrimiento repuesto y revestimiento, anual. Alarma: ampollas o pérdida de película. **Pavimento exterior:** descamación, juntas y drenaje, anual, antes

de la época de heladas. Alarma: pérdida de más de un milímetro al año. **Cámara de bombeo:** pH de la pared y espesor residual, anual. Alarma: pH por debajo de cuatro o pérdida acelerada. Especialista.

A la derecha, la misma tabla convertida en calendario de dos mil veintiséis a dos mil treinta y uno. Cada punto es una revisión, dorado si la hace mantenimiento propio, rojo si es un especialista. Fíjense en la fila de la viga: dos puntos el primer año, luego uno por año. En la de ánodos, un único punto rojo en dos mil veintinueve. **Así se ve un plan que se puede cumplir**: cada punto con fecha y nombre.

La franja oscura explica por qué la última columna es la importante: **es la que convierte el plan en algo que ocurre.** Un plan sin nombre y sin fecha es una lista de buenas intenciones que nadie ejecuta y que no protege a nadie.

Les pido que copien esta tabla tal cual. Es un entregable que pueden adjuntar a cualquier informe desde mañana, adaptando las filas a su estructura.

> *Que copien esta tabla tal cual. Es un entregable que pueden adjuntar a cualquier informe desde mañana.*




Lámina 21 de 38

PARTE 4 · EL COSTE DEL CICLO DE VIDA

La Ley de Sitter vuelve, y ahora con la factura delante

Lectura ≈ 3:17 · acumulado 59:58 · 361 palabras

Cerramos la parte cuatro volviendo al principio del curso. El título lo dice: **la Ley de Sitter vuelve, y ahora con la factura delante.**

Recuerden la ley de la clase uno: el coste de intervenir se multiplica por cinco en cada etapa que se deja pasar. Las cuatro tarjetas lo muestran.

**Uno: proyecto.** Especificar bien la clase de exposición, el recubrimiento y el curado. **Es el único momento en que la durabilidad es gratis.**

**Cinco: ejecución.** Corregir en obra lo que el proyecto dejó mal. Todavía es barato, y es cuando se pierde casi toda la durabilidad.

**Veinticinco: mantenimiento.** Intervenir cuando el deterioro ya empezó pero todavía es superficial. Aquí es donde actúa un plan de mantenimiento que funciona.

**Ciento veinticinco: reparación.** Intervenir cuando el daño es visible y estructural. Es toda la clase seis y buena parte de la siete.

La franja de abajo lo dibuja. En cada tarjeta, un cuadrado cuya superficie es proporcional al coste: el de uno es apenas un punto; el de ciento veinticinco ocupa toda la altura. Y al lado, el estado del hormigón en cada etapa: en el plano, el recubrimiento acotado; en ejecución, el curado; en mantenimiento, un frente superficial, todavía lejos de la barra; y en reparación, el recubrimiento desprendido y la barra oxidada.

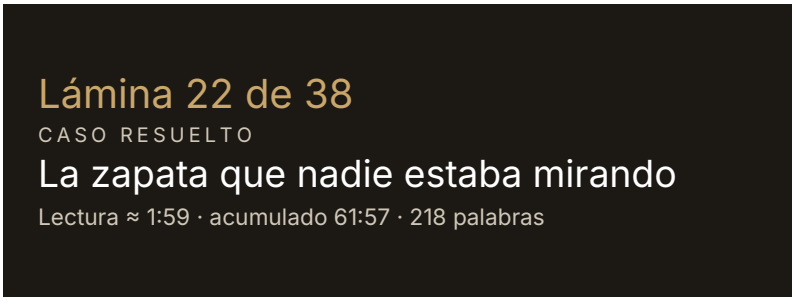
La franja oscura dice cuál es el objetivo del curso: **la columna veinticinco es la que este curso pretende ocupar.** No se trata de reparar mejor: se trata de intervenir antes. Y para eso hace falta exactamente lo que hicimos en las clases uno a cinco: reconocer, medir y diagnosticar a tiempo.

La Ley de Sitter abre y cierra el curso. Si convencen a un cliente de que pase de la columna ciento veinticinco a la veinticinco, le ahorran cinco veces lo que cobrarían por el diagnóstico.

Un ejemplo con números redondos. Si especificar bien el recubrimiento en proyecto costaba mil bolivianos, corregirlo en obra cuesta cinco mil, mantenerlo a tiempo veinticinco mil, y repararlo cuando ya hay daño estructural, ciento veinticinco mil. Son órdenes de magnitud, no precios, pero explican por qué un plan de mantenimiento es la inversión más rentable de la vida de una estructura.

> *Cerrar el círculo con la clase 1. La Ley de Sitter abre y cierra el curso.*




Llegamos al caso resuelto, el último del curso: **la zapata que nadie estaba mirando.**

La fotografía de fondo es una zapata existente con un ensanche en ejecución: la zapata vieja en el centro, el encofrado y la armadura nueva alrededor. Es exactamente lo que vamos a dimensionar.

Es un solo ejercicio, en ocho pasos, una lámina por paso, que va de la fórmula de Terzaghi al ensanche y su conexión. A la izquierda, los tres casos de la clase: si hay

que reforzar la columna C-4, la zapata y su recalce, y la viga con fibra de carbono. Hoy recorremos el segundo paso a paso.

Igual que en la clase seis, cada lámina de paso tiene la misma estructura: la pregunta, la fórmula, de dónde sale, los datos, la cuenta y qué significa. Y a la derecha, **un dibujo con la franja «En simple», que resume el paso en una frase.** Si se pierden en la cuenta, quédense con esa frase.

Les pido papel y calculadora, o la planilla abierta en la hoja ocho. Este caso conviene seguirlo con los números en la mano.

Antes de empezar, una apuesta para el chat: con lo que saben de la nave, ¿creen que la zapata de C-4 cumple hoy, antes del cambio de uso? *(esperar respuestas)* Lo comprobaremos en el paso cinco.

> *Presentación de los casos. Son los últimos del curso y cierran la nave Sector 4.*




Los datos de la nave Sector 4 para hoy. La tabla recoge siete filas.

**Columna C-4, reparada:** cuatrocientos por cuatrocientos milímetros, ocho barras de dieciséis, con un área de acero residual de mil quinientos ochenta y cuatro coma cuatro milímetros cuadrados. Ese residual viene de la clase tres. **Carga mayorada futura:** mil doscientos cincuenta kilonewtons. **Resistencia in situ y límite elástico:** dieciocho coma cinco megapascales y cuatrocientos megapascales.

**Zapata actual:** uno coma ochenta por uno coma ochenta por cero coma cincuenta metros, apoyada a uno coma veinte metros de profundidad. **Terreno:** cohesión de veinticinco kilopascales, phi de quince grados y peso específico de diecisiete kilonewtons por metro cúbico.

**Viga V-3:** cuatro barras de veinte con un siete coma tres por ciento perdido en la picadura. **Momento mayorado futuro:** doscientos diez kilonewtons metro. Esos dos datos son para el caso de la viga con fibra de carbono.

Arriba a la derecha, un dibujo de la columna C-4 y su zapata en corte. La zapata actual, de uno coma ochenta, con la profundidad de apoyo de uno coma veinte

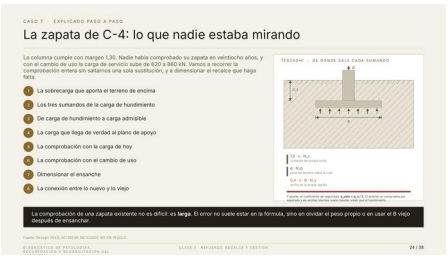
acotada. En discontinuo, el ensanche a dos coma cincuenta que vamos a dimensionar. La carga que baja, **de seiscientos veinte a ochocientos sesenta kilonewtons de servicio** con el cambio de uso. Los datos del terreno a la derecha. Y una etiqueta roja: **veintiocho años sin comprobar.**

Debajo, la línea de tiempo que ya conocen, de mil novecientos noventa y ocho a dos mil veintiséis, con el proyecto de reparación, refuerzo y recalce como último hito.

La franja inferior recuerda de dónde viene todo: **de las clases tres, cinco y seis.** La sección residual, la resistencia corregida y la reparación ya ejecutada. Es el último uso de esta ficha. Los números han recorrido siete clases sin cambiar.

Un detalle de método antes de seguir: fíjense en que tenemos dos cargas distintas, la de servicio, seiscientos veinte hoy y ochocientos sesenta en el futuro, y la mayorada de mil doscientos cincuenta. No son intercambiables. La de servicio va con el terreno; la mayorada, con el hormigón y el acero. Mezclarlas es un error frecuente, y lo vamos a evitar en cada paso.

> *Último uso de la ficha. Decir que el caso termina hoy y que los números han recorrido las siete clases sin cambiar.*






El planteamiento del caso. Leamos el párrafo: **la columna cumple con margen uno coma treinta.** Lo vimos en la parte uno. Nadie había comprobado su zapata en veintiocho años, y con el cambio de uso la carga de servicio sube de seiscientos veinte a ochocientos sesenta kilonewtons. Vamos a recorrer la comprobación entera sin saltarnos una sola sustitución, y a dimensionar el recalce que haga falta.

A la izquierda, los ocho pasos. Uno, la sobrecarga que aporta el terreno de encima. Dos, los tres sumandos de la carga de hundimiento. Tres, de carga de hundimiento a carga admisible. Cuatro, la carga que llega de verdad al plano de apoyo. Cinco, la comprobación con la carga de hoy. Seis, la comprobación con el cambio de uso. Siete, dimensionar el ensanche. Y ocho, la conexión entre lo nuevo y lo viejo.

A la derecha, un esquema de Terzaghi: la zapata con la columna, la carga P, la profundidad D f, el ancho B y las flechas del terreno empujando desde abajo. Debajo,

los tres sumandos con su significado: uno coma tres c N c, la cohesión del propio suelo; q N q, el peso del terreno sobre la cota; y cero coma cuatro gamma B N gamma, el ancho de la propia zapata. Y la nota: el coeficiente de seguridad, q admisible igual a q u entre tres, y el asiento, que se comprueba aparte.

Fíjense en la estructura del razonamiento: **los pasos uno a tres calculan lo que el terreno aguanta; el cuatro, lo que le llega; el cinco y el seis los comparan; y el siete y el ocho resuelven el problema.** Es la misma lógica de capacidad frente a demanda de la parte uno, aplicada al suelo.

La franja oscura avisa de algo que conviene tener presente desde ya: **la comprobación de una zapata existente no es difícil: es larga.** El error no suele estar en la fórmula, sino en olvidar el peso propio o en usar el B viejo después de ensanchar. Los dos errores aparecen en los pasos cuatro y siete, y los vamos a señalar cuando lleguemos.

Si alguien se pierde en un paso, me para ahí. Es mejor detenerse un minuto que perder el hilo de los siguientes.

> *Anunciar que esta es la comprobación completa, sin atajos. Si alguien se pierde en un paso, se para ahí.*




Lámina 25 de 38

CASO 7 · PASO 1 DE 8

La sobrecarga que aporta el terreno de encima

Lectura ≈ 3:27 · acumulado 72:02 · 379 palabras

Paso uno: la sobrecarga que aporta el terreno de encima. La pregunta: **¿cuánto ayuda el terreno que está por encima de la zapata?**

**La fórmula:** q igual a gamma por D f. El peso específico del terreno por la profundidad del plano de apoyo. **De dónde sale:** es la presión geostática, el peso de la columna de terreno que hay sobre el plano de apoyo, por unidad de superficie. Es el mismo principio que la presión hidrostática, con el peso específico del suelo en vez del del agua.

**Los datos.** Gamma, diecisiete kilonewtons por metro cúbico, del estudio de suelos de mil novecientos noventa y ocho. D f, uno coma veinte metros, comprobado en la cata de dos mil veintiséis. Fíjense en que la profundidad no se copia del plano: se comprobó excavando.

El dibujo de la derecha muestra la zapata enterrada, con el terreno rayado alrededor. Las flechas doradas bajan desde la superficie hasta el plano de apoyo, a ambos lados de la zapata: **ese peso de tierra es la sobrecarga.** A la derecha, la cota de uno coma veinte metros y la cuenta.

**La cuenta.** Diecisiete kilonewtons por metro cúbico por uno coma veinte metros: **veinte coma cuatro kilonewtons por metro cuadrado, que es lo mismo que veinte coma cuatro kilopascales.**

Y aquí un detalle de unidades en el que mucha gente se equivoca: kilonewtons por metro cúbico, multiplicado por metros, da kilonewtons por metro cuadrado. Y un kilonewton por metro cuadrado es un kilopascal. **Si las unidades no cierran, la cuenta está mal**, aunque el número parezca razonable.

**Qué significa.** Es la presión que el terreno de encima ya ejerce sobre el plano de apoyo antes de poner nada. **En simple: el terreno de encima ya aprieta veinte coma cuatro kilopascales.**

Las hipótesis. Supone terreno homogéneo sobre la cota de apoyo y **el nivel freático por debajo de ella.** Si el freático sube hasta el plano de apoyo, gamma pasa a ser el peso específico sumergido, unos siete kilonewtons por metro cúbico, y q cae a menos de la mitad. En una nave con zona de lavado, esa pregunta hay que hacerla.

Y la interpretación: cuanto más enterrada está una zapata, más ayuda este término. Por eso profundizar es una de las cuatro familias de recalce.

> *Insistir en las unidades: kN/m³ por m da kN/m², que es kPa. Es el primer sitio donde la gente se equivoca.*




Lámina 26 de 38

CASO 7 · PASO 2 DE 8

Los tres sumandos de la carga de hundimiento

Lectura ≈ 3:28 · acumulado 75:31 · 382 palabras

Paso dos: los tres sumandos de la carga de hundimiento. La pregunta: **¿con cuánta presión se hundiría este terreno?** Tres sumandos, y uno pesa el setenta y ocho por ciento.

**La fórmula:** la de Terzaghi para zapata cuadrada que ya conocen. **De dónde sale:** de Terzaghi, mil novecientos cuarenta y tres. Los tres sumandos salen del equilibrio de la

cuña de suelo que se moviliza cuando la zapata se hunde: lo que aporta la cohesión, lo que aporta el terreno de encima y lo que aporta el ancho de la propia zapata.

**Los datos.** Cohesión, veinticinco kilopascales. Phi, quince grados, con el que se entra en las tablas. Los factores para quince grados: N c, doce coma ocho seis; N q, cuatro coma cuatro cinco; N gamma, dos coma uno siete. Y B, uno coma ochenta metros, el lado de la zapata existente medido en la cata.

**La cuenta, sumando por sumando.** Primer término: uno coma tres por veinticinco por doce coma ocho seis: **cuatrocientos diecisiete coma noventa y cinco kilopascales.** El uno coma tres es el factor de forma de la zapata cuadrada.

Segundo término: la q del paso uno, veinte coma cuatro, por cuatro coma cuatro cinco: **noventa coma setenta y ocho.**

Tercer término: cero coma cuatro por diecisiete por uno coma ochenta por dos coma uno siete: **veintiséis coma cincuenta y seis.**

Sumamos: cuatrocientos diecisiete coma noventa y cinco, más noventa coma setenta y ocho, más veintiséis coma cincuenta y seis: **quinientos treinta y cinco coma tres kilopascales.**

El dibujo de la derecha muestra el reparto en una sola barra: **setenta y ocho por ciento la cohesión**, en dorado oscuro; diecisiete por ciento el terreno de encima; y apenas un cinco por ciento, en rojo, el ancho B. **En simple: la cohesión del suelo pone casi ocho de cada diez.**

Ese reparto tiene una consecuencia que conviene entender ya: en este terreno arcilloso manda la cohesión. **Ensanchar la zapata ayuda poco a la capacidad del terreno por metro cuadrado, pero ayuda mucho a repartir la carga en más metros cuadrados.** Lo veremos en el paso siete.

Las hipótesis de Terzaghi: rotura general por corte, zapata rígida, carga centrada y terreno homogéneo hasta unos dos B de profundidad. **No es aplicable con carga excéntrica, terreno estratificado ni arcillas blandas sensibles.**

> *Que vean el reparto 78-17-5. Explica por qué ensanchar ayuda poco a la capacidad del terreno y mucho a repartir la carga.*




Lámina 27 de 38

CASO 7 · PASO 3 DE 8

## De carga de hundimiento a carga admisible

Lectura ≈ 3:27 · acumulado 78:57 · 379 palabras

Paso tres: de carga de hundimiento a carga admisible. La pregunta: **¿y cuánta presión podemos admitir?** La de hundimiento, dividida por tres.

**La fórmula:** q admisible igual a q u entre FS. **De dónde sale:** es el coeficiente de seguridad global frente al hundimiento. El tres es convencional en cimentación superficial, y cubre tres incertidumbres a la vez: la variabilidad del terreno, la del propio modelo de Terzaghi y la de la ejecución.

**Los datos.** Q u, quinientos treinta y cinco coma tres kilopascales, del paso dos. FS igual a tres.

**La cuenta.** Quinientos treinta y cinco coma tres entre tres: **ciento setenta y ocho coma cuatro kilopascales.**

El dibujo de la derecha lo hace visual. Arriba, en rojo, la barra completa: q u, la presión con la que el terreno se hunde, quinientos treinta y cinco coma tres. Abajo, la misma longitud dividida en tres partes iguales: solo la primera, en verde, es la q admisible, ciento setenta y ocho coma cuatro. **Las otras dos partes son el margen de seguridad.** En simple: **se admite un tercio de lo que hunde el terreno.**

**Qué significa. Este es el listón contra el que se compara todo lo que viene después.** Cualquier presión que le llegue al terreno por encima de ciento setenta y ocho coma cuatro kilopascales significa que el coeficiente de seguridad real es menor que tres.

Y la lámina es honesta sobre lo que este número no cubre: **el asiento.** Es una comprobación distinta, que a veces gobierna antes que el hundimiento. En arcillas blandas, una zapata puede cumplir a hundimiento y asentar más de lo admisible. Esa comprobación exige un ensayo edométrico y no la hacemos hoy.

¿Qué hacemos entonces con esa limitación? Lo mismo que aprendimos en la clase cinco: **la declaramos en el informe.** Se comprobó el hundimiento; no se comprobó el asiento, y en este terreno puede gobernar. Esa frase protege al ingeniero y avisa al cliente.

Un ejercicio rápido para fijar la idea: si en vez de tres usáramos un coeficiente de dos coma cinco, ¿cuál sería la admisible? *(esperar respuestas)* Quinientos treinta y cinco

coma tres entre dos coma cinco, doscientos catorce coma uno. Cambia mucho. Por eso el coeficiente no se elige para que el cálculo cumpla: se fija antes de calcular.

> *Decir claramente que el asiento se comprueba aparte. Es la limitación honesta de este cálculo.*

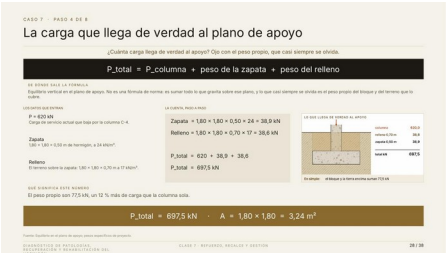



Lámina 28 de 38

CASO 7 · PASO 4 DE 8

La carga que llega de verdad al plano de apoyo

Lectura ≈ 3:56 · acumulado 82:53 · 432 palabras

Paso cuatro: la carga que llega de verdad al plano de apoyo. La pregunta tiene un aviso: **ojo con el peso propio, que casi siempre se olvida.**

**La fórmula:** P total igual a la carga de la columna, más el peso de la zapata, más el peso del relleno. **De dónde sale:** es el equilibrio vertical en el plano de apoyo. No es una fórmula de norma; es sumar todo lo que gravita sobre ese plano. Y lo que casi siempre se olvida es el peso propio del bloque de hormigón y del terreno que lo cubre.

**Los datos.** P, seiscientos veinte kilonewtons, la carga de servicio actual que baja por la columna. La zapata: uno coma ochenta por uno coma ochenta por cero coma cincuenta metros, a veinticuatro kilonewtons por metro cúbico. Y el relleno: el terreno sobre la zapata, uno coma ochenta por uno coma ochenta por **cero coma setenta metros**, a diecisiete.

¿De dónde sale ese cero coma setenta? Es la profundidad de apoyo, uno coma veinte, **menos el canto de la zapata**, cero coma cincuenta. Es la altura de tierra que queda encima del bloque.

El dibujo de la derecha lo muestra en corte: la zapata de hormigón abajo, y encima, sombreado en dorado, **el bloque de tierra que también apoya en ella.** La columna, con la carga en rojo. Y a la derecha la suma, línea por línea.

**La cuenta.** La zapata: uno coma ochenta por uno coma ochenta por cero coma cincuenta por veinticuatro, **treinta y ocho coma nueve kilonewtons.** El relleno: uno coma ochenta por uno coma ochenta por cero coma setenta por diecisiete, **treinta y ocho coma seis.** Total: seiscientos veinte más treinta y ocho coma nueve más treinta y ocho coma seis, **seiscientos noventa y siete coma cinco kilonewtons.** Y el área de

apoyo: uno coma ochenta por uno coma ochenta, **tres coma veinticuatro metros cuadrados.**

**Qué significa.** El peso propio suma setenta y siete coma cinco kilonewtons, **un doce por ciento más de carga que la columna sola.** En simple: **el bloque y la tierra encima suman setenta y siete coma cinco kilonewtons.**

La interpretación, y es el primero de los dos errores que anunciamos: **olvidar el peso propio es el error más frecuente de toda la comprobación, y siempre va en contra de la seguridad**, porque deja el resultado más optimista de lo que es.

Y una hipótesis práctica: supone que el relleno permanece sobre la zapata. **Si se excava para ejecutar el recalce y no se repone, ese término desaparece** y la comprobación debe rehacerse con el estado de obra.

> *El 0,70 del relleno es 1,20 de profundidad menos 0,50 de canto de la zapata. Que lo vean restado.*

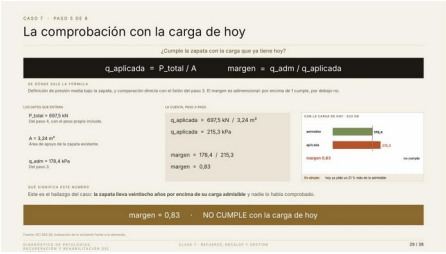



Lámina 29 de 38
CASO 7 · PASO 5 DE 8
La comprobación con la carga de hoy
Lectura ≈ 3:37 · acumulado 86:29 · 397 palabras

Paso cinco: la comprobación con la carga de hoy. La pregunta: **¿cumple la zapata con la carga que ya tiene hoy?** Antes de hablar del cambio de uso.

**Las fórmulas:** q aplicada igual a P total entre el área; y margen igual a q admisible entre q aplicada. **De dónde salen:** la primera es la definición de presión media bajo la zapata; la segunda compara con el listón del paso tres. El margen es adimensional: **por encima de uno cumple, por debajo no.**

**Los datos.** P total, seiscientos noventa y siete coma cinco kilonewtons, del paso cuatro, con el peso propio incluido. Área, tres coma veinticuatro metros cuadrados. Q admisible, ciento setenta y ocho coma cuatro, del paso tres.

**La cuenta.** Seiscientos noventa y siete coma cinco entre tres coma veinticuatro: **doscientos quince coma tres kilopascales.** Y el margen: ciento setenta y ocho coma cuatro entre doscientos quince coma tres: **cero coma ochenta y tres.**

El dibujo de la derecha compara las dos presiones con barras. En verde, la admisible: ciento setenta y ocho coma cuatro. En rojo, la aplicada: doscientos quince coma tres,

que sobrepasa la línea discontinua. El tramo que sobresale es el exceso. Y debajo: **margen cero coma ochenta y tres, no cumple.**

**Qué significa.** Este es el hallazgo del caso. **La zapata lleva veintiocho años por encima de su carga admisible, y nadie lo había comprobado.** Antes del cambio de uso. Con la carga de hoy.

En simple: **hoy ya pide un veintiún por ciento más de lo admisible.**

Ahora, cuidado con cómo se comunica esto, porque un cliente que oye «no cumple» piensa en un colapso. **Cero coma ochenta y tres no significa que vaya a hundirse mañana.** Significa que el coeficiente de seguridad real no es tres. ¿Cuánto es? Quinientos treinta y cinco coma tres entre doscientos quince coma tres: **dos coma cuarenta y nueve.** El terreno todavía aguanta con margen, pero ya no queda reserva para nada más.

Y la hipótesis: presión media bajo zapata rígida con carga centrada. Si hubiera excentricidad, habría que comprobar la presión máxima de borde, que puede ser muy superior a la media.

¿Quién acertó la apuesta del caso? *(comentar respuestas del chat)* La mayoría suele pensar que la zapata cumplía, porque lleva veintiocho años en pie sin dar señales. Esa es exactamente la trampa: una zapata puede trabajar con un coeficiente de seguridad reducido durante décadas sin avisar.

> *Dejar claro que 0,83 no es colapso: es que el coeficiente de seguridad está por debajo del adoptado. Calcular en pizarra: 535,3/215,3 = 2,49.*







Paso seis: la comprobación con el cambio de uso. La pregunta: **¿y con la carga del cambio de uso?** Esta es la comprobación que de verdad decide.

**La fórmula:** q aplicada igual a la carga futura más el peso propio, dividido entre el área. **De dónde sale:** es la misma comprobación del paso cinco con la carga futura. Y es la que decide porque el encargo es un cambio de uso: **lo que hay que comprobar no es lo que hay, sino lo que va a haber.**

**Los datos.** P, ochocientos sesenta kilonewtons, la carga de servicio tras pasar a almacenamiento pesado. El peso propio, los mismos setenta y siete coma cinco del paso cuatro, porque la zapata no cambia. Y la q admisible, ciento setenta y ocho coma cuatro, que tampoco cambia: el terreno y la geometría son los mismos.

**La cuenta.** Ochocientos sesenta más setenta y siete coma cinco: novecientos treinta y siete coma cinco kilonewtons. Entre tres coma veinticuatro: **doscientos ochenta y nueve coma cuatro kilopascales.** Y el margen: ciento setenta y ocho coma cuatro entre doscientos ochenta y nueve coma cuatro: **cero coma sesenta y dos.**

El dibujo es el mismo del paso cinco, y por eso la comparación es inmediata: la barra roja de la presión aplicada **ahora sobresale mucho más allá de la línea admisible.** Margen cero coma sesenta y dos.

**Qué significa.** Está a dos tercios de lo que necesita. **No es un ajuste fino que se resuelva afinando hipótesis: es un déficit claro.** ¿Cuánta área de apoyo falta? Doscientos ochenta y nueve coma cuatro entre ciento setenta y ocho coma cuatro da uno coma sesenta y dos: hace falta del orden de un sesenta por ciento más de área. La lámina lo redondea en sesenta y uno.

En simple: **con el uso nuevo necesita uno coma seis veces el área.**

Una hipótesis que conviene no confundir: **la carga futura es de servicio**, que es la que corresponde a la comprobación geotécnica. No se debe confundir con la mayorada de mil doscientos cincuenta kilonewtons, que se usa en el paso ocho para dimensionar la conexión.

Y aquí se entiende algo importante: **reforzar la columna habría sido un error.** Todo refuerzo de la columna le baja más carga a una zapata que ya estaba al cero coma ochenta y tres. El refuerzo que el cliente pedía habría empeorado el problema real.

> *El 61 % sale de 289,4/178,4 = 1,62. Es el aumento de área necesario, y lleva directo al paso 7.*

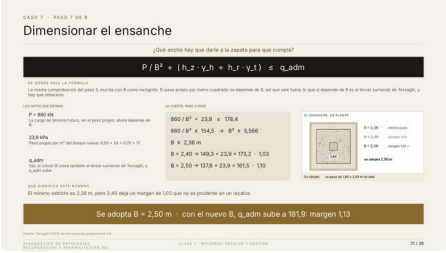



Lámina 31 de 38
CASO 7 · PASO 7 DE 8
Dimensionar el ensanche
Lectura ≈ 4:25 · acumulado 94:31 · 485 palabras

Paso siete: dimensionar el ensanche. La pregunta: **¿qué ancho hay que darle a la zapata para que cumpla?**

**La fórmula:** P entre B al cuadrado, más el peso propio por metro cuadrado, menor o igual que la q admisible. **De dónde sale:** es la misma comprobación del paso cinco, escrita con B como incógnita. El peso propio por metro cuadrado no depende de B: es la altura de hormigón por su peso, más la altura de tierra por la suya. Así que sale fuera.

**Los datos.** P, ochocientos sesenta kilonewtons, la carga de servicio futura, sin el peso propio. El peso propio por metro cuadrado: cero coma cincuenta por veinticuatro, más cero coma setenta por diecisiete: **veintitrés coma nueve kilopascales.** Y la q admisible, ciento setenta y ocho coma cuatro.

**La cuenta.** Ochocientos sesenta entre B al cuadrado, más veintitrés coma nueve, menor o igual que ciento setenta y ocho coma cuatro. Pasamos el veintitrés coma nueve restando: ochocientos sesenta entre B al cuadrado menor o igual que ciento cincuenta y cuatro coma cinco. Despejamos: B al cuadrado mayor o igual que cinco coma cinco seis seis. **B mayor o igual que dos coma treinta y seis metros.**

Probamos dos valores redondos. **B igual a dos coma cuarenta:** ciento cuarenta y nueve coma tres más veintitrés coma nueve, ciento setenta y tres coma dos; margen uno coma cero tres. **B igual a dos coma cincuenta:** ciento treinta y siete coma seis más veintitrés coma nueve, ciento sesenta y uno coma cinco; margen uno coma diez.

El mínimo estricto es dos coma treinta y seis, pero dos coma cuarenta deja un margen de uno coma cero tres, que **no es prudente en un recalce**, donde hay incertidumbres de ejecución. Se adopta dos coma cincuenta.

Y ahora, el detalle fino, el segundo error que anunciamos: **al crecer B, crece también el tercer sumando de Terzaghi**, y la q admisible sube. Con B igual a dos coma cincuenta, el tercer término pasa de veintiséis coma seis a treinta y seis coma nueve kilopascales. La q u sube a quinientos cuarenta y cinco coma seis, y la admisible, a **ciento ochenta y uno coma nueve.** El margen final es **uno coma trece.** Casi nadie recalcula la q admisible con el B nuevo; es lo que distingue un cálculo hecho con criterio.

El dibujo de la derecha muestra el ensanche en planta: el cuadrado de hormigón de uno coma ochenta, la columna en el centro, y alrededor el ensanche hasta dos coma cincuenta, con los contornos de dos coma treinta y seis y dos coma cuarenta marcados. A la derecha, los tres anchos con su margen. **En simple: se pasa de uno coma ochenta a dos coma cincuenta metros de lado.**

La hipótesis: supone que el ensanche trabaja solidario con la zapata existente. **Sin la conexión del paso ocho, ejecutada y comprobada, el ancho eficaz sigue siendo uno coma ochenta.**

> *Este paso distingue un cálculo hecho con criterio: casi nadie recalcula q_adm con el B nuevo.*




Lámina 32 de 38

CASO 7 · PASO 8 DE 8

## La conexión entre el ensanche y la zapata vieja

Lectura ≈ 3:40 · acumulado 98:10 · 403 palabras

Paso ocho, el último del caso y del curso: la conexión entre el ensanche y la zapata vieja. La pregunta: **¿cómo se consigue que la carga llegue al ensanche?** Cosiendo la junta a cortante por fricción.

**La fórmula:** A v f mayor o igual que V u entre phi por mu por f y. **De dónde sale:** de ACI 318-19, sección veintidós punto nueve. La junta entre hormigón viejo y nuevo no transmite tracción: transmite cortante por rozamiento. **Y el acero que la cose es el que genera la compresión normal que hace posible ese rozamiento.**

**Los datos.** V u, la fracción de la carga mayorada que cruza la junta. Mu igual a uno coma cero: junta endurecida, limpia y rugosa a seis milímetros. Phi igual a cero coma setenta y cinco, el factor de reducción para cortante. Y f y, cuatrocientos veinte megapascales, el acero de los conectores nuevos.

**La cuenta, en cuatro líneas.** El área nueva: dos coma cincuenta al cuadrado menos uno coma ochenta al cuadrado, seis coma veinticinco menos tres coma veinticuatro: **tres coma cero uno metros cuadrados** de los seis coma veinticinco totales. La fracción: tres coma cero uno entre seis coma veinticinco, **cuarenta y ocho por ciento.**

El cortante: mil doscientos cincuenta kilonewtons de carga mayorada por cero coma cuarenta y ocho, **seiscientos dos kilonewtons.** Fíjense en que aquí sí usamos la mayorada, porque estamos dimensionando acero.

El área de acero: seiscientos dos mil newtons entre cero coma setenta y cinco por uno por cuatrocientos veinte: **mil novecientos once milímetros cuadrados.**

¿Cuántas barras son? El perímetro de la zapata vieja es cuatro por uno coma ochenta, **siete coma veinte metros.** Con barras de doce milímetros cada cuarenta centímetros salen **dieciocho barras**, y dieciocho barras de doce dan **dos mil treinta y seis milímetros cuadrados, que es mayor que mil novecientos once.** Cumple.

El dibujo de la derecha lo muestra en planta: el ensanche alrededor, la zapata vieja, y los dieciocho conectores repartidos por su perímetro. **En simple: dieciocho barras de doce cosen lo nuevo con lo viejo.**

La hipótesis más importante: **mu igual a uno exige la junta limpia, sin lechada y rugosa a seis milímetros, comprobada antes de hormigonar.** Si no se acredita esa rugosidad, mu baja a cero coma seis, y hacen falta un sesenta y siete por ciento más de conectores. La rugosidad no es un detalle de acabado: **es un punto de parada.**

> *Perímetro 4 × 1,80 = 7,20 m. A 400 mm salen 18 barras, que dan 2 036 mm² frente a los 1 911 necesarios.*




Lámina 33 de 38
CASO 7 · CIERRE
Lo que se registra y lo que se aprende
Lectura ≈ 3:37 · acumulado 101:47 · 398 palabras

El cierre del caso. La tabla resume el recorrido. El q del terreno, veinte coma cuatro kilopascales. La carga de hundimiento, quinientos treinta y cinco coma tres. La admisible, ciento setenta y ocho coma cuatro. Hoy, con seiscientos veinte kilonewtons, doscientos quince coma tres y margen cero coma ochenta y tres. En el futuro, con ochocientos sesenta, doscientos ochenta y nueve coma cuatro y margen cero coma sesenta y dos. El ensanche adoptado, B igual a dos coma cincuenta y margen uno coma trece. Y la conexión, dieciocho barras de doce cada cuatrocientos milímetros.

A la derecha, **qué queda registrado** en el informe. El cálculo de Terzaghi con los tres sumandos y la fuente de cada parámetro. Las dos comprobaciones, con la carga de hoy y con la futura, y su margen. El dimensionado del ensanche con la q admisible recalculada para el B nuevo. El detalle de conectores con el cortante por fricción y la exigencia de rugosidad. Y **la limitación declarada: no se ha comprobado el asiento, y en este terreno puede gobernar.**

La franja oscura dice la lección de todo el caso, y quizá de todo el curso: **la estructura no falla por donde se ve el daño.** Las fisuras estaban en la viga, el susto estaba en la columna, y el problema real estaba bajo tierra, sin fisurar y sin que nadie lo mirara en veintiocho años.

Piensen en lo que habría pasado si nos hubiéramos quedado en lo que pedía el cliente. Se habría reparado la viga, se habría reforzado la columna, y la zapata, que ya estaba al cero coma ochenta y tres, habría recibido todavía más carga con el cambio de uso. **El diagnóstico completo no fue más caro; fue lo único que evitó un error caro.**

Y la frase final de la lámina: **el detalle que casi nadie hace es recalcular la carga admisible con el ancho nuevo.** Son puntos de margen que estaban ahí y no se cobraban.

Este caso cierra siete clases de trabajo sobre la misma obra. Los mismos números, del primer día al último.

Les propongo que, antes de irse, escriban en una frase cuál fue para ustedes el momento clave del caso. *(esperar respuestas en el chat)* Cuando leo las respuestas, casi siempre aparecen dos: el peso propio olvidado y la q admisible recalculada con el ancho nuevo. Son los dos detalles que separan una comprobación correcta de una aproximada.

> *Cierre del caso ejemplo del curso. Es la lámina que resume siete clases de trabajo sobre la misma obra.*




Lámina 34 de 38

SÍNTESIS DEL CURSO

Diez reglas de oro, una por cada cosa que suele salir mal

Lectura ≈ 2:40 · acumulado 104:28 · 294 palabras

Y ahora, el cierre del curso. Diez reglas de oro, una por cada cosa que suele salir mal. Las voy a leer despacio, porque es la lámina que se llevan.

Antes de leerlas, una advertencia: no son diez fórmulas. Son diez hábitos. Cada uno resume una clase entera, y cada uno corresponde a un error que he visto repetirse en obra muchas veces.

**Uno: del síntoma a la causa.** La cadena se recorre al revés y no se cierra hasta llegar a la causa.

**Dos: el año manda.** La norma CBH-87 interpreta lo que se hizo; la NB 1225001 juzga lo que se hace hoy; y la NBDS de dos mil veintitrés, para el sismo.

**Tres: el recubrimiento al cuadrado.** Entra al cuadrado en el tiempo: siete milímetros valieron dieciocho años.

**Cuatro: la media engaña.** La dispersión decide. Con cloruros, manda la picadura; con recubrimientos, el percentil.

**Cinco: el patrón antes del ensayo.** La forma y el momento de una fisura dicen el origen antes que el laboratorio.

**Seis: la alternancia destruye.** Mojado y seco, hielo y deshielo, oxígeno y falta de oxígeno. **La permanencia protege.**

**Siete: once, cinco o dos micras.** Un microamperio por centímetro cuadrado son once coma seis micras de radio al año.

**Ocho: lo barato decide lo caro.** Los no destructivos dicen dónde van los testigos. Nunca al revés.

**Nueve: primero el principio.** La EN 1504-9 antes que el catálogo. El producto es el paso cuatro, no el primero.

**Diez: no reforzar es una conclusión.** Demostrar con números que una estructura sirve vale tanto como diseñar el refuerzo.

Cada regla es una clase. Si un día dudan en una obra, vuelvan a esta lista: casi siempre el error que están a punto de cometer está aquí. Les invito a fotografiarla.

> *Leer las diez en voz alta, despacio. Es la lámina que se llevan fotografiada.*




Lámina 35 de 38

LO QUE TE LLEVAS

Cinco entregables que salen de este curso y se usan desde mañana

Lectura ≈ 2:24 · acumulado 106:52 · 264 palabras

Cinco entregables que salen de este curso y que pueden usar desde mañana.

**Uno: la ficha de patología.** La cadena causa, mecanismo, lesión y síntoma, con fotografía referenciada, croquis acotado y los valores medidos con su método.

**Dos: la ficha de durabilidad.** La constante K calibrada con la propia obra, los años de despasivación, la fracción de superficie afectada y la vida residual.

**Tres: el plan de ensayos.** Zonificación, ensayos por zona, número de puntos, criterio de aceptación de cada uno y orden de ejecución.

**Cuatro: la especificación.** Los principios de la EN 1504-9 numerados, el saneo, la clase y el módulo del mortero, los puntos de parada y la recepción.

**Cinco: el mantenimiento.** Elemento, qué se revisa, cada cuánto, criterio de alarma y responsable con nombre. **Con fechas.**

La franja oscura dice lo más importante: **los cinco son documentos de una página.** Ninguno exige comprar nada, ningún equipo, ningún programa. Y los cinco juntos convierten una inspección en un encargo profesional que se puede defender y cobrar.

Insisto en lo de una página. **La extensión no es lo que da valor a un informe: el criterio sí.** Un informe de ochenta páginas sin un número que se pueda defender vale menos que una ficha de una página con el cálculo correcto y las limitaciones declaradas.

Mi sugerencia es que elijan uno de los cinco y lo usen en su próximo encargo, aunque nadie se lo pida. El que más rápido se nota es el plan de mantenimiento: es una página, se entiende sin fórmulas, y el cliente lo agradece desde el primer día.

> *Cerrar insistiendo en que son de una página. La extensión no es lo que da valor: el criterio sí.*




Lámina 36 de 38

HERRAMIENTAS DE LA CLASE · CLASE 7

La planilla de recálculo y el plan de mantenimiento

Lectura ≈ 2:31 · acumulado 109:23 · 277 palabras

Las herramientas de la última clase. A la izquierda, la hoja ocho de la planilla: recálculo de columna y cimentación. A la derecha, el formato del plan de mantenimiento.

**Qué pone usted:** la geometría, la armadura residual de la hoja cuatro, la resistencia in situ de la hoja seis, los parámetros del suelo y las cargas. **Fíjense en que la planilla encadena las hojas: el curso entero desemboca en esta.**

**Qué sale:** la capacidad de la columna con el recubrimiento repuesto y desprendido, la carga admisible por Terzaghi y los tres márgenes. **Los márgenes se colorean solos contra su umbral**: hoy, cero coma ochenta y tres, y en el futuro, cero coma sesenta y dos, salen en rojo; con el ensanche, uno coma trece sale en verde oliva.

Les propongo probarlo en vivo, porque es la mejor manera de entender el paso siete. Escriban en el lado del ensanche dos coma treinta: el margen se queda en rojo. Escriban dos coma cincuenta: pasa a verde. **Así se dimensiona un recalce delante del cliente**, y el cliente entiende la decisión sin leer una fórmula.

**El plan de mantenimiento**, el formato de la derecha, lleva la vida del ánodo calculada en la hoja siete a un calendario con responsable y coste previsto a cinco años. Fíjense en la flecha del formato: **la columna del responsable es la que hace que ocurra.** Y en el apartado de qué invalida este plan antes de tiempo: un cambio de uso, una fuga, un incendio. Cualquiera de esos hechos obliga a revisarlo antes de la fecha.

Todos los valores cargados son los de la nave Sector 4. Pueden comprobar cada número del caso.

> *Probar en vivo el lado del ensanche: se escribe 2,30 y el margen se queda en rojo; se escribe 2,50 y pasa a verde. Así se dimensiona un recalce delante del cliente.*







Seis ideas finales de la clase de hoy.

**Uno: lo existente se recalcula con las propiedades medidas en la clase cinco**, nunca con las del proyecto original.

**Dos: capacidad frente a demanda decide.** Los requisitos prescriptivos se declaran y se evalúan, no se ignoran.

**Tres: reforzar es la última opción.** Demostrar con números que no hace falta es la conclusión más frecuente y más rentable.

**Cuatro: el encamisado sin apeo no recibe la carga que ya actuaba; la fibra de carbono falla por despegue, no por rotura.**

**Cinco: en un recalce, el ensanche solo trabaja si la conexión se comprueba** a cortante por fricción con superficie rugosa.

**Seis: un diagnóstico sin plan de mantenimiento con fechas y responsables caduca el día que se entrega.**

Si tuviera que elegir una, sería la tercera. Es la que más les va a servir profesionalmente. Les va a dar clientes que vuelven, porque un cliente al que le ahorraron una obra innecesaria no lo olvida.

Y una sugerencia final: vuelvan a la tabla de las seis propiedades de la lámina seis cada vez que les toque recalcular algo. Es la lista de comprobación más corta y más útil del curso.

> *Seis ideas finales. La tercera es la que más les va a servir profesionalmente.*




Lámina 38 de 38

FIN DEL CURSO

Gracias. ¿Preguntas?

Lectura ≈ 2:16 · acumulado 113:26 · 249 palabras

Con esto cerramos la clase siete y el curso.

**La nave Sector 4 queda diagnosticada, reparada, reforzada donde hacía falta y gestionada.** La recorrimos desde las primeras fisuras hasta la zapata que nadie miraba, siempre con los mismos datos, y cada número de hoy tiene detrás una medición que hicimos juntos.

Quiero agradecerles estas siete clases. Por las preguntas, por los casos que compartieron en el chat, y por la paciencia con las cuentas largas. Un curso así solo funciona si del otro lado hay gente dispuesta a pensar, y ustedes lo estuvieron.

Les dejo una última idea, que resume las siete clases: **una estructura dañada no se arregla con un producto; se arregla con un orden.** Primero se entiende el mecanismo, después se mide, después se decide el principio, después se elige el material, y al final se deja todo gestionado, con fechas y con nombres.

Si tuviera que pedirles una sola cosa, sería esta: no firmen nunca un número que no sepan de dónde salió. Todo lo demás, el método, las fórmulas y las normas, se aprende y se consulta. Ese hábito es el que convierte a un técnico en un profesional en quien se puede confiar.

Todo el material queda en la carpeta del alumno: las presentaciones, las planillas, los formatos y la bibliografía. Úsenlo. Y si en su trabajo aparece un caso que les recuerde a la nave Sector 4, me encantará saberlo.

Tienen mis datos en la lámina. Abrimos el turno final de preguntas. *(abrir preguntas)*

> *Cierre del curso. Agradecer, recordar que el material queda en la carpeta del alumno y abrir el turno de preguntas final.*